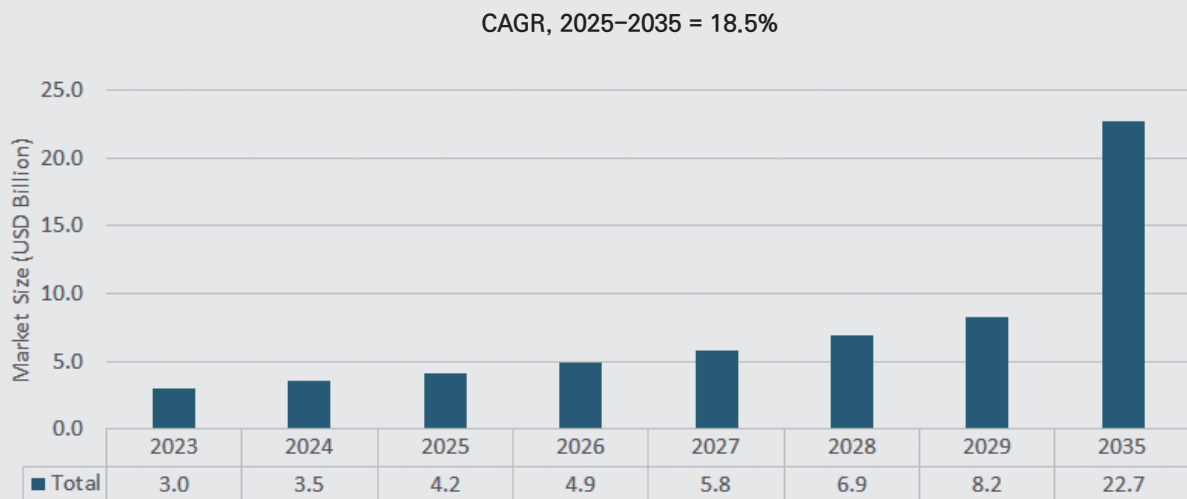


글로벌 AI 기반 생명공학 시장 현황 및 전망

* 본 KBIOIS 브리프는 MarketsandMarkets에서 발간한 「AI IN BIOTECHNOLOGY MARKET – GLOBAL FORECAST TO 2035」 보고서의 일부 내용을 발췌하였음.

- AI 기반 생명공학 시장은 인공지능을 활용하여 신약 개발, 유전체학, 개인 맞춤형 의학을 발전시키는 기술을 포함함.
 - 연구개발 효율성 제고를 위해 머신러닝 및 데이터 분석 기술의 도입이 확대되는 추세를 보임.
- 2024년 AI 기반 생명공학 시장은 35억 달러를 기록하였으며, 향후 11년간('25년-'35년) 연평균 18.5% 성장하여 2035년에는 227억 달러를 나타낼 것으로 전망됨.
 - 비용 효율적인 프로세스에 대한 관심 확대, 정부의 우호적인 정책 및 자금 지원, 데이터 표준화의 필요성 증대, 신약 개발을 위한 연구개발(R&D) 투자 증가 등이 시장 성장을 견인할 것으로 예상됨.
 - 반면, 높은 도입 비용, 숙련된 전문 인력의 부족, 연구자의 인식 수준 한계 등은 시장 성장의 제약 요인으로 작용할 것으로 예상됨.

[Figure 1] AI IN BIOTECHNOLOGY MARKET, 2023–2035 (USD BILLION)



* 한국바이오협회 그래프 재가공

(1) 제공 유형별 시장 현황 및 전망

- 2024년 제공 유형별 AI 기반 생명공학 시장은 End-to-End 솔루션 15억 달러, Niche 솔루션 9억 달러, 기술 7억 달러, 서비스 4억 달러 순으로 나타남.
 - End-to-End 솔루션은 42.4%의 점유율로 시장을 주도하고 있으며, 이는 데이터 관리·분석 및 의사 결정 프로세스를 통합하는 효율적인 워크플로우에 대한 수요 증가에 기인함.
 - InSilico Medicine(홍콩) : AI 기반 특발성 폐섬유증(IPF) 치료제 후보물질 ISM001-055의 임상 2a상에서 긍정적인 결과 발표('24.11)
 - Niche 솔루션은 25.8%의 두 번째로 큰 점유율을 차지하였으며, 이는 임상시험의 높은 실패율을 극복하기 위한 특정 단계별 정밀 분석 수요에 기인함.
 - 기술은 19.9%의 점유율을 차지하였으며, 이는 신약 개발 과정의 가속화, 생물학적 데이터의 복잡성 증대, 맞춤형 의학에 대한 수요 확대 등에 기인함.
 - 서비스는 11.8%의 점유율에 그쳤으며, 이는 시스템의 원활한 구현, 연구 성과 향상, 운영 비용 절감 등에 기인함.
- 향후 2035년까지 제공 유형별 AI 기반 생명공학 시장은 End-to-End 솔루션 109억 달러(CAGR 19.9%), Niche 솔루션 54억 달러(CAGR 17.6%), 기술 48억 달러(CAGR 19.1%), 서비스 16억 달러(CAGR 13%) 성장할 것으로 전망됨.

[Figure 2] AI IN BIOTECHNOLOGY MARKET, BY OFFERING, 2023-2035 (USD BILLION)



* 한국바이오협회 그래프 재가공

(2) 기능별 시장 현황 및 전망

- 2024년 기능별 AI 기반 생명공학 시장은 연구개발 14억 달러, 제조 및 공급망 6억 달러, 출시 및 상업화 5억 달러, 규정 준수 4억 달러, 시판 후 감시 및 환자 지원 3억 달러, 기업 운영 2억 달러 순으로 나타남.
 - 연구개발 부문은 39%를 점유하며 가장 큰 비중을 차지하였으며, 이는 맞춤형 의학의 확대, 실험실 자동화, 예측 분석 기술의 고도화, 신속한 신약 개발에 대한 수요 증가 등에 기인함.
 - Eli Lilly(미국) : Insilico Medicine(홍콩)과 1억 달러 이상의 연구 계약 체결('25.11)하여 새로운 신약 후보물질 발굴 예정
 - Takeda(일본) : Nabra Bio(미국)와 난치병 질환 치료를 위한 파트너십 확대('25.10)하여 첨단 단백질 기반 약물 설계 예정
 - 제조 및 공급망 부문은 17.9%의 점유율을 차지하였으며, 높은 수준의 공정 통제와 효율적인 생산이 요구되는 맞춤형 의약품, 바이오의약품 및 복합 치료제에 대한 수요 증가 등에 기인함.
 - 출시 및 상업화 부문은 15%의 점유율을 차지하였으며, 개인 맞춤형 의학에 대한 수요 증가, 효율적인 신약 개발 프로세스의 필요성 확대, AI 기술 발전 등에 기인함.
 - AstraZeneca(영국) : Algen Biotechnologies(미국)와 면역 질환 치료를 위한 AI 기반 유전자 편집 플랫폼 라이선스 계약 체결('25.10)
- 향후 2035년까지 기능별 AI 기반 생명공학 시장은 연구개발 99억 달러(CAGR 19.7%), 제조 및 공급망 43억 달러(CAGR 19.1%), 출시 및 상업화 31억 달러(CAGR 17.4%), 규정 준수 26억 달러(CAGR 18.1%), 시판 후 감시 및 환자 지원 19억 달러(CAGR 16.8%), 기업 운영 10억 달러(CAGR 14.6%) 성장할 것으로 전망됨.

[Figure 3] AI IN BIOTECHNOLOGY MARKET, BY FUNCTION, 2023-2035 (USD BILLION)

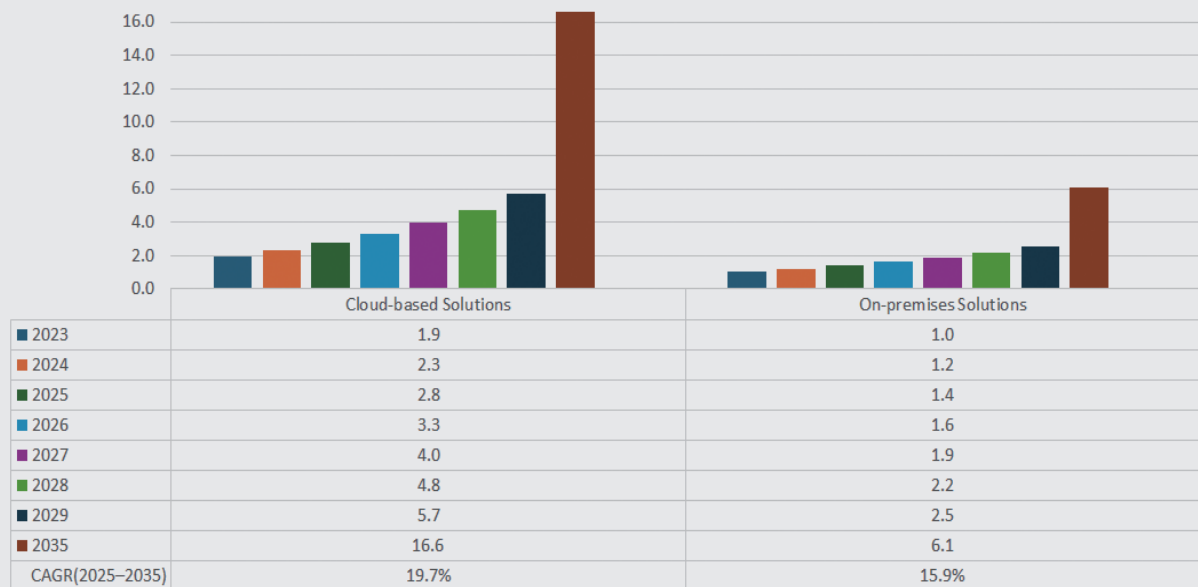


* 한국바이오협회 그래프 재가공

(3) 배포 방식별 시장 현황 및 전망

- 2024년 배포 방식별 AI 기반 생명공학 시장은 클라우드 기반 솔루션 23억 달러, 온프레미스 솔루션 12억 달러 순으로 나타남.
 - 클라우드 기반 솔루션은 65.9%로 높은 점유율을 차지하였으며, 이는 높은 확장성 및 접근성과 낮은 초기 투자 비용을 통해 기업들이 대규모 하드웨어 투자 없이도 AI 역량을 신속하게 확장할 수 있도록 지원함.
 - 온프레미스 솔루션은 34.1%의 점유율을 차지하였으며, 데이터 보안 및 인프라에 대한 높은 통제 수준을 제공하므로 민감한 연구 데이터 및 환자 정보를 다루는 조직을 중심으로 활용되고 있음.
- 향후 2035년까지 배포 방식별 AI 기반 생명공학 시장은 클라우드 기반 솔루션 166억 달러(CAGR 19.7%), 온프레미스 솔루션 61억 달러(CAGR 15.9%) 성장할 것으로 전망됨.

[Figure 4] AI IN BIOTECHNOLOGY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023-2035 (USD BILLION)

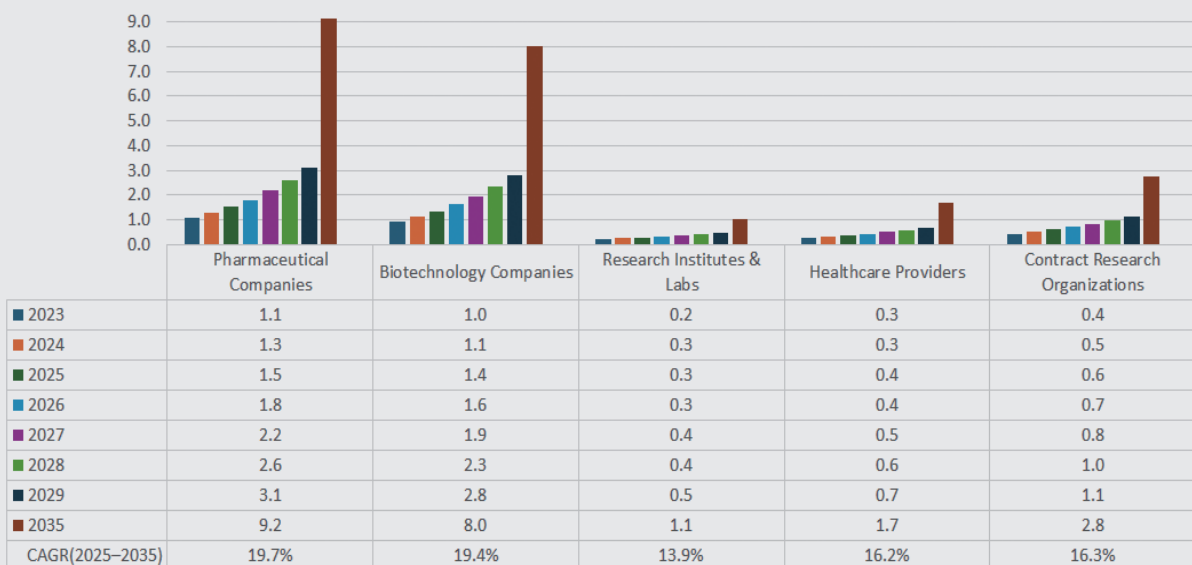


* 한국바이오협회 그래프 재가공

(4) 최종 사용자별 시장 현황 및 전망

- 2024년 최종 사용자별 AI 기반 생명공학 시장은 제약회사 13억 달러, 생명공학 기업 11억 달러, 임상 연구기관 5억 달러, 의료제공업체 3억 달러, 연구기관 및 실험실 3억 달러 순으로 나타남.
 - 제약회사는 36.2%의 가장 높은 점유율을 차지하였으며, 이는 제약 산업의 글로벌 확장, 신약 개발 및 연구 과정에서의 AI 활용 증가, 임상시험 예측 모델링 적용 확대, 유전자 및 환자 데이터 분석 기반 맞춤형 치료 계획 개발 증가 등에 기인함.
 - Merck(미국) : BenevolentAI(영국)과 협업하여 종양학, 신경학, 면역학 등 다양한 치료 영역에서 신약 후보물질 발굴 위한 AI 기반 플랫폼 활용('23.9)
 - AstraZeneca(미국) : CSPC Pharmaceuticals Group Limited(중국)와 AI 기반 신약 발굴 협력 계약 체결('25.6)
 - 생명공학 기업은 32.5%의 두 번째로 큰 점유율을 차지하였으며, 이는 연구개발 프로세스 간소화, 유전체·환자 데이터 분석 기반 맞춤형 치료 전략 수립, 신약 후보물질의 효능·안전성 예측 고도화 등에 기인함.
 - Recursion(미국) : Exscientia(영국)와 협력하여 생물학적 탐색, 화학 설계 및 합성을 통합한 end-to-end 신약 발굴 플랫폼 개발 계약 체결('24.8)
 - Exscientia(영국) : Amazon Web Services(AWS)를 활용한 AI 기반 신약 발굴 플랫폼 출시('24.7)
 - SOPHiA GENETICS(스위스) : Strand Life Sciences(인도)와 협력하여 바이오인포매틱스와 첨단 유전체 분석 기술을 결합한 정밀의료 확대 추진('24.4)
 - DNAnexus(미국) : BigOmics Analytics(스위스)와 협력하여 Omics Playground 플랫폼을 정밀의료 데이터 플랫폼에 통합('23.8)
- 향후 2035년까지 최종 사용자별 AI 기반 생명공학 시장은 제약회사 92억 달러(CAGR 19.7%), 생명공학 기업 80억 달러(CAGR 19.4%), 임상연구기관 28억 달러(CAGR 16.3%), 의료제공업체 17억 달러(CAGR 16.2%), 연구기관 및 실험실 11억 달러(CAGR 13.9%) 성장할 것으로 전망됨.

[Figure 5] AI IN BIOTECHNOLOGY MARKET, BY END USER, 2023-2035 (USD BILLION)

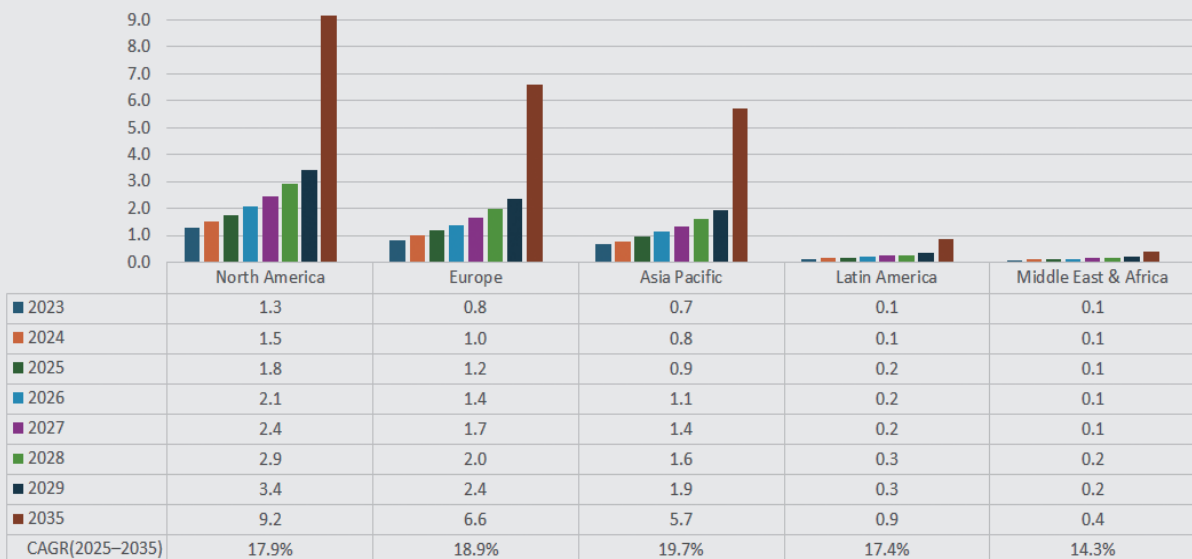


* 한국바이오협회 그래프 재가공

(5) 지역별 시장 현황 및 전망

- 2024년 지역별 AI 기반 생명공학 시장은 북미 15억 달러, 유럽 10억 달러, 아시아 태평양 8억 달러, 라틴 아메리카 1억 달러, 중동 및 아프리카 1억 달러 순으로 나타남.
 - 북미는 42.6%를 점유해 가장 큰 시장을 차지하였으며, 이는 투자 및 파트너십 증가, 첨단 연구 인프라의 활용 가능성, 신약 후보 물질 승인 기간 단축 등에 기인함.
 - 유럽은 28.2%의 두 번째로 큰 점유율을 차지하였으며, 이는 AI 스타트업·연구자 대상 슈퍼컴퓨팅 인프라 지원을 통한 생명공학 분야의 생성형 AI 활용 확산, 규제 간소화 및 투자 확대, 글로벌 협력 기반 생태계 조성 등에 기인함.
 - 아시아 태평양은 22.4%의 점유율을 차지하였으며, AI 기반 신약 개발 및 생명공학 혁신 가속화, 우호적인 정책에 따른 외국인 투자 확대, 스타트업 기업 수 증가, 정부 지원 확대 등에 기인함.
 - MegaRobo(중국) : AI와 로봇 기술을 결합하여 항체 선별 및 분자 스크리닝 등 생명공학 연구 과정을 자동화하기 위해 3억 달러 규모의 시리즈 C 투자 유치(‘22.6)
 - InSilico Medicine(홍콩) : 섬유증 및 염증성 장 질환과 같은 질병을 표적으로 하는 AI 기반 신약 파이프라인 개발을 위해 6천만 달러의 시리즈 D 투자 유치
- 향후 2035년까지 지역별 AI 기반 생명공학 시장은 북미 92억 달러(CAGR 17.9%), 유럽 66억 달러(CAGR 18.9%), 아시아 태평양 57억 달러(CAGR 19.7%), 라틴 아메리카 9억 달러(CAGR 17.4%), 중동 및 아프리카 4억 달러(CAGR 14.3%) 성장할 것으로 전망됨.

[Figure 5] AI IN BIOTECHNOLOGY MARKET, BY END USER, 2023-2035 (USD BILLION)



* 한국바이오협회 그래프 재가공